BLUEPRINT TEKNIS APLIKASI & WEBSITE KORAN DIGITAL MAGELANG EKSPRES

Dokumen spesifikasi siap-coding untuk tim IT, redaksi, manajemen produk, QA, dan vendor pengembang

Disusun berdasarkan rancangan konsep produk Koran Digital Magelang Ekspres serta acuan e-paper aktual edisi Senin, 29 Juni 2026.

Versi: 1.0 | Format: Technical Product Blueprint | Output: PDF

Objek Dokumen	Aplikasi mobile Android/iOS, website berita, CMS redaksi, sistem e-paper, paywall, dan langganan.
Model Bisnis	Freemium-paywall dengan paket 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun.
Harga Paket Awal	1 bulan Rp49.000; 3 bulan Rp129.000; 6 bulan Rp249.000; 1 tahun Rp499.000.
Prioritas	MVP yang stabil, aman, mudah dipakai redaksi, dan siap dikembangkan ke Play Store serta App Store.

Prinsip utama: paywall harus berbasis server-side, konten premium tidak boleh bocor ke pengguna nonaktif, PDF e-paper harus diamankan dengan signed URL dan watermark, serta CMS harus mengikuti alur kerja redaksi harian.

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Sasaran Produk dan Batasan Pengembangan
3. Arsitektur Sistem
4. Modul dan Hak Akses Pengguna
5. Struktur Database Siap Implementasi
6. API Contract dan Response Standard
7. Paywall, Subscription, dan Pembayaran
8. E-Paper, Mode Baca, Watermark, dan Download
9. Frontend Mobile dan Website
10. CMS Redaksi dan Dashboard Operasional
11. Keamanan, Logging, dan Audit Trail
12. Testing, Acceptance Criteria, dan Definition of Done
13. Sprint Plan dan Backlog Developer
14. Lampiran Visual UI/UX dan Acuan E-Paper

1. Ringkasan Eksekutif

Koran Digital Magelang Ekspres harus dibangun sebagai ekosistem media digital berlangganan, bukan sekadar website berita atau aplikasi baca PDF. Produk inti mencakup aplikasi mobile, website responsif, CMS redaksi, sistem langganan, e-paper harian, mode baca artikel, paywall, dan keamanan konten premium.

Model akses yang dipakai adalah freemium-paywall: pengunjung umum bisa melihat judul, ringkasan, kategori, thumbnail blur, dan ajakan berlangganan; pelanggan aktif dapat membuka artikel penuh, foto tanpa blur, e-paper, mode baca, arsip, download PDF, dan fitur personal.

Dokumen ini memecah rancangan ke dalam spesifikasi teknis agar tim IT dapat mulai membuat database migration, API endpoint, tampilan mobile, website, CMS, sistem pembayaran, dan skenario testing tanpa menafsirkan ulang konsep dari awal.

Output produk final

- Aplikasi Android dan iOS yang dapat dipromosikan di Play Store dan App Store.
- Website berita responsif dan SEO-ready.
- CMS redaksi untuk artikel, kategori, headline, topik hangat, e-paper, langganan, pembayaran, dan notifikasi.
- Paywall premium dengan aktivasi langganan otomatis.
- E-paper dengan viewer halaman, mode artikel, daftar artikel, download PDF, watermark, dan signed URL.
- Dashboard analitik untuk redaksi, pelanggan, transaksi, download, dan performa artikel.

Harga paket langganan awal

Paket	Durasi	Harga	Akses Utama
Premium 1 Bulan	30 hari	Rp49.000	Artikel premium, e-paper harian, mode baca, simpan artikel.
Premium 3 Bulan	90 hari	Rp129.000	Semua fitur 1 bulan dengan harga lebih hemat.
Premium 6 Bulan	180 hari	Rp249.000	Akses menengah untuk pembaca rutin.
Premium 1 Tahun	365 hari	Rp499.000	Akses tahunan, arsip lebih panjang, dan nilai terbaik.

2. Sasaran Produk dan Batasan Pengembangan

2.1 Sasaran MVP

- Membuat aplikasi dan website yang stabil untuk membaca berita lokal dan e-paper.
- Menyediakan sistem langganan yang jelas dengan status aktif, expired, dan perpanjangan.
- Menyediakan CMS yang mudah dipakai redaksi tanpa bantuan developer untuk publikasi harian.
- Mengamankan konten premium agar tidak bisa diakses penuh oleh pengunjung umum.
- Menghasilkan data awal untuk evaluasi: artikel populer, konversi paywall, pelanggan aktif, dan download e-paper.

2.2 Fitur yang termasuk MVP

- Login, register, lupa password, verifikasi email, dan profil akun.
- Beranda, kategori, detail artikel, artikel gratis, artikel premium, dan paywall.

- Paket langganan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.
- Pembayaran website melalui payment gateway serta kesiapan integrasi Google Play Billing dan Apple In-App Purchase.
- CMS artikel, CMS kategori, CMS e-paper, CMS pelanggan, CMS paket, CMS pembayaran, dan dashboard dasar.
- Upload PDF e-paper, generate thumbnail halaman, mode baca artikel, dan download PDF untuk pelanggan.
- SEO dasar untuk website: sitemap, canonical, meta description, Article schema, dan paywalled content markup.
- Push notification dasar untuk breaking news, berita terbaru, dan promo langganan.

2.3 Fitur fase lanjutan

- Audio berita, komentar pelanggan, newsletter, referral, paket keluarga, paket institusi, rekomendasi personal, arsip lama skala besar, dan gamifikasi loyalitas.

3. Arsitektur Sistem

Arsitektur disusun agar aplikasi mobile, website, dan CMS memakai satu sumber data yang sama melalui backend API. Pemisahan ini penting agar pengembangan fitur lebih rapi, mudah diuji, dan mudah ditingkatkan.



3.1 Rekomendasi stack

Layer	Teknologi Rekomendasi	Alasan
Backend + CMS	Laravel 11/12, PHP 8.3, Laravel Sanctum/Passport	Cepat untuk CMS, banyak developer lokal, cocok untuk API dan dashboard.
Database	PostgreSQL	Struktur kuat, relasi jelas, pencarian lebih fleksibel.
Cache/Queue	Redis + Laravel Horizon	Cache homepage, rate limit, queue thumbnail e-paper, email, dan notifikasi.
Website	Next.js + TypeScript + Tailwind CSS	SEO kuat, SSR, cocok untuk media digital.
Mobile	Flutter + Dart	Satu codebase Android/iOS, UI konsisten, performa baik.
Storage	S3 compatible object storage + CDN	Menyimpan gambar, PDF, thumbnail, watermark, dan backup.

3.2 Prinsip arsitektur

- Backend API menjadi pusat validasi akses, bukan frontend.
- Konten premium, PDF, dan gambar asli tidak boleh disajikan dari URL publik permanen.
- Homepage, kategori, dan artikel populer boleh dicache, tetapi status langganan harus tetap dicek real-time.

- Proses berat seperti generate thumbnail PDF, watermark PDF, email, dan push notification harus masuk queue.
- CMS admin dipisah secara role permission agar wartawan, redaktur, admin e-paper, dan admin langganan tidak saling mengganggu modul.

4. Modul dan Hak Akses Pengguna

4.1 Modul utama

Modul	Fungsi	Pengguna
Public Reader	Beranda, kategori, detail artikel, paywall, e-paper preview, pencarian.	Guest, registered user, subscriber.
Subscription	Paket, checkout, status langganan, perpanjangan, voucher.	User, admin langganan, admin keuangan.
E-Paper	Upload PDF, viewer, halaman, mode artikel, download, watermark.	Subscriber, admin e-paper.
CMS Redaksi	Artikel, kategori, headline, topik hangat, preview, publish workflow.	Wartawan, redaktur, pemimpin redaksi.
Dashboard Bisnis	Pelanggan, pembayaran, paket, promo, transaksi, laporan.	Admin langganan, admin keuangan, superadmin.
Analytics	Traffic, artikel populer, conversion rate, download, retention.	Redaksi, bisnis, superadmin.

4.2 Role publik

Role	Akses Boleh	Akses Dibatasi
Guest	Beranda, judul, ringkasan, foto blur, preview e-paper, paket langganan.	Full artikel premium, foto asli, download PDF, mode artikel penuh.
Registered User	Akses guest, login, preferensi, checkout, histori transaksi.	Konten premium jika belum berlangganan.
Active Subscriber	Semua artikel premium, foto asli, e-paper, mode baca, download, arsip, simpan artikel.	Batas download jika ditentukan paket.
Expired Subscriber	Login, histori transaksi, perpanjang langganan.	Kembali terkunci untuk konten premium.

4.3 Role CMS

Role	Hak Akses
Superadmin	Semua modul, role permission, audit log, konfigurasi sistem, backup, payment setting.
Pemimpin Redaksi	Approve artikel, atur headline, pilihan redaksi, notifikasi editorial, pantau performa.
Redaktur	Review, edit, jadwalkan, terbitkan, arsipkan artikel.
Wartawan	Buat artikel, edit draft sendiri, upload gambar, kirim ke review.
Admin E-Paper	Upload PDF, generate halaman, input mode artikel, publikasi atau tarik edisi.
Admin Langganan	Pelanggan, aktivasi manual, suspend, voucher, promo, paket.
Admin Keuangan	Transaksi, invoice, refund, rekonsiliasi, ekspor laporan.
Customer Service	Bantuan akun, cek transaksi, reset password terbatas, catatan pelanggan.

5. Struktur Database Siap Implementasi

Gunakan UUID sebagai primary key untuk keamanan dan fleksibilitas integrasi. Semua tabel penting wajib memiliki created_at dan updated_at. Untuk data kritis seperti pembayaran, subscription, upload e-paper, dan perubahan artikel, simpan audit log.

5.1 Tabel inti

Tabel	Field Penting	Catatan Implementasi
users	id, name, email, username, phone, password_hash, role, status, email_verified_at, last_login_at	Password hash Argon2/bcrypt. Email dan username unique.
categories	id, parent_id, name, slug, sort_order, show_in_top_nav, show_in_sidebar, status	Kategori bisa bertingkat dan urutannya diatur dari CMS.
articles	id, title, slug, excerpt, content, teaser_content, category_id, author_id, editor_id, main_image_url, main_image_blur_url, access_type, status, is_headline, is_hot_topic, published_at, seo_title, meta_description	Full content hanya dikirim jika akses valid.
article_revisions	article_id, editor_id, title, content, excerpt, status, note	Untuk rollback dan audit workflow redaksi.
subscription_packages	name, code, duration_days, price, benefits, is_popular, platform_product_id_android, platform_product_id_ios	Paket harus sinkron antara web, Android, dan iOS.
subscriptions	user_id, package_id, start_date, end_date, status, source, auto_renew, platform_transaction_id	Cek aktif berdasarkan status active dan end_date > now.
payments	invoice_number, amount, payment_method, platform, status, transaction_reference, paid_at, expired_at, gateway_response	Callback harus idempotent agar tidak double activation.
epaper_editions	title, edition_date, pdf_file_path, cover_image_url, page_count, access_type, download_allowed, status, published_at	Status processing saat generate thumbnail.
epaper_pages	epaper_edition_id, page_number, image_url, thumbnail_url, width, height, status	Dihasilkan otomatis dari PDF.
epaper_articles	epaper_edition_id, page_number, title, slug, content, excerpt, category_id, author, image_url, access_type, sort_order	Mode baca artikel dari e-paper.
saved_items	user_id, item_type, item_id	Mendukung article, epaper, epaper_article.
download_logs	user_id, epaper_edition_id, file_url, ip_address, user_agent, downloaded_at	Untuk audit dan pembatasan download.
audit_logs	user_id, action, module, target_type, target_id, old_value, new_value, ip_address, user_agent	Semua aksi admin penting wajib tercatat.

5.2 Seed paket langganan

```
[
  { "code": "premium_1_month", "name": "Premium 1 Bulan", "duration_days": 30,  "price": 49000 },
  { "code": "premium_3_month", "name": "Premium 3 Bulan", "duration_days": 90,  "price": 129000 },
  { "code": "premium_6_month", "name": "Premium 6 Bulan", "duration_days": 180, "price": 249000 },
  { "code": "premium_1_year",  "name": "Premium 1 Tahun", "duration_days": 365, "price": 499000 }
]
```

6. API Contract dan Response Standard

6.1 Standar response

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {},
  "meta": {},
  "errors": null
}
```

Semua endpoint harus konsisten menggunakan format di atas agar mobile, website, dan CMS mudah mengonsumsi API. Gunakan HTTP status code yang benar: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, 500.

6.2 Endpoint publik

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
GET	/api/v1/home	Data beranda: headline, topik hangat, terbaru, e-paper hari ini.	Guest/subscriber
GET	/api/v1/articles	List artikel dengan filter kategori, keyword, page.	Guest/subscriber
GET	/api/v1/articles/{slug}	Detail artikel dengan logic paywall.	Guest/subscriber
GET	/api/v1/categories	Daftar kategori untuk nav dan sidebar.	Guest/subscriber
GET	/api/v1/epapers	Daftar e-paper per bulan/tanggal.	Guest/subscriber
GET	/api/v1/epapers/{id}	Detail e-paper, halaman, dan daftar artikel.	Guest/subscriber
POST	/api/v1/epapers/{id}/download	Download PDF dengan signed URL dan watermark.	Subscriber aktif
POST	/api/v1/saved-items	Simpan artikel/e-paper.	User login

6.3 Endpoint auth dan subscription

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/v1/auth/register	Registrasi akun pembaca.
POST	/api/v1/auth/login	Login email/username dan password.
POST	/api/v1/auth/refresh	Refresh access token.
POST	/api/v1/auth/logout	Logout perangkat saat ini.
POST	/api/v1/auth/forgot-password	Kirim link reset password.
GET	/api/v1/subscription/packages	Daftar paket langganan aktif.
POST	/api/v1/subscription/checkout	Buat invoice atau checkout payment gateway.
GET	/api/v1/subscription/status	Cek status paket user.
POST	/api/v1/payment/callback	Callback payment gateway.

6.4 Endpoint CMS

Modul	Endpoint Utama
Dashboard	GET /api/v1/admin/dashboard
Artikel	GET/POST /api/v1/admin/articles; GET/PUT/DELETE /api/v1/admin/articles/{id}; POST /submit-review; POST /approve; POST /publish; POST /archive
Kategori	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/admin/categories
E-Paper	GET/POST /api/v1/admin/epapers; POST /upload-pdf; POST /process; POST /publish; POST /unpublish
Mode Artikel E-Paper	GET/POST /api/v1/admin/epapers/{id}/articles; PUT/DELETE /api/v1/admin/epaper-articles/{articleId}
Pelanggan	GET /api/v1/admin/customers; GET /{id}; POST /activate-subscription; POST /suspend; POST /reset-password
Paket	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/admin/subscription-packages
Pembayaran	GET /api/v1/admin/payments; GET /{id}; POST /refund; GET /export
Notifikasi	POST /api/v1/admin/notifications; GET /api/v1/admin/notifications

7. Paywall, Subscription, dan Pembayaran

7.1 Paywall server-side

Paywall harus divalidasi di backend. Frontend hanya menampilkan status hasil validasi. Jangan mengirim full content artikel premium ke pengguna yang tidak memiliki langganan aktif, karena konten bisa bocor melalui inspect element atau traffic API.

```
canReadArticle(user, article):
  if article.access_type == "free": return true
  if user is null: return false
  return user.hasActiveSubscription()

canReadEpaper(user, epaper):
  if epaper.access_type == "free": return true
  if user is null: return false
  return user.hasActiveSubscription()
```

7.2 Response artikel premium untuk guest

```
{
  "title": "Latsarmil Kopdes Didesak Dihentikan",
  "excerpt": "Sudah makan lima korban jiwa...",
  "content_preview": "Paragraf awal yang boleh dibaca...",
  "content": null,
  "image_url": null,
  "image_blur_url": "https://cdn/blur.jpg",
  "is_locked": true,
  "paywall": {
    "title": "Baca berita lengkap tanpa batas",
    "packages": [
      { "name": "1 bulan", "price": 49000 },
      { "name": "3 bulan", "price": 129000 },
      { "name": "6 bulan", "price": 249000 },
      { "name": "1 tahun", "price": 499000 }
    ]
  }
}
```

7.3 Algoritma aktivasi langganan

```
Payment paid
  -> validasi signature gateway
  -> cari invoice dan user
  -> cek langganan aktif
  -> jika tidak aktif: start_date = now; end_date = now + duration
  -> jika masih aktif: start_date = current_end_date; end_date = current_end_date + duration
  -> set subscription active
  -> kirim email, in-app notification, push notification
  -> redirect user ke artikel/e-paper yang sebelumnya dikunci
```

7.4 Catatan Play Store dan App Store

- Pembelian konten digital dalam aplikasi Android harus disiapkan dengan Google Play Billing sesuai aturan toko aplikasi.
- Pembelian konten digital dalam aplikasi iOS harus disiapkan dengan Apple In-App Purchase/StoreKit.
- Website tetap dapat memakai payment gateway lokal, tetapi tombol dan alur pembayaran di dalam aplikasi harus dikaji agar tidak ditolak saat review toko aplikasi.
- Product ID Android dan iOS harus disimpan di tabel subscription_packages agar paket web, Android, dan iOS tetap sinkron.

8. E-Paper, Mode Baca, Watermark, dan Download

8.1 Alur upload dan pemrosesan PDF

```
Admin upload PDF
  -> validasi file PDF dan ukuran
  -> simpan PDF asli di private object storage
  -> status epaper = processing
  -> queue ProcessEpaperPdfJob
  -> generate cover dan thumbnail tiap halaman
  -> hitung page_count
  -> admin input daftar artikel mode baca
  -> admin publish edisi
  -> pelanggan bisa membaca e-paper dan mode artikel
```

8.2 Acuan e-paper aktual

E-paper aktual yang digunakan sebagai acuan visual berisi 8 halaman, tanggal Senin 29 Juni 2026, dengan halaman utama bertajuk besar "Latsarmil Kopdes Didesak Dihentikan", rubrik Kabupaten Magelang pada halaman 2, Metropolis pada halaman 4, Wonosobo Ekspres pada halaman 5, Koran Sekolah pada halaman 6, serta Purworejo-Temanggung pada halaman 8. Struktur ini harus didukung oleh sistem e-paper berbasis halaman dan daftar artikel.

8.3 Fitur viewer e-paper

- Swipe halaman kiri-kanan.
- Zoom in dan zoom out.
- Thumbnail per halaman.
- Lompat halaman menggunakan page selector.
- Mode landscape.
- Mode malam jika diperlukan.
- Bottom sheet daftar artikel.
- Tombol mode artikel.
- Tombol download PDF untuk pelanggan aktif.
- Indikator halaman, misalnya 1/8.

8.4 Download PDF aman

- Hanya pelanggan aktif yang bisa download.
- File PDF memakai watermark dinamis berisi email user, tanggal, dan waktu download.
- Link download menggunakan signed URL dengan masa berlaku terbatas.
- Sistem mencatat download_logs untuk audit.
- Batas download harian dapat diterapkan, misalnya 5 kali per hari per edisi.
- PDF asli tidak pernah diletakkan sebagai URL publik permanen.

9. Frontend Mobile dan Website

9.1 Routing mobile

```
/splash
/onboarding
/home
/category/:slug
/article/:slug
/search
/epaper
/epaper/:id
/epaper/:id/viewer
/epaper/:id/articles
/saved
/account
/login
/register
/packages
/payment
/payment/success
/payment/failed
```

9.2 Komponen mobile

Komponen	Fungsi
StickyHeader	Hamburger, logo Magelang Ekspres, search, tombol masuk/avatar.
CategoryTabs	Navigasi horizontal swipeable.
HeroHeadlineCard	Gambar besar, badge headline, judul, kategori, tanggal.
HotTopicCarousel	Topik hangat horizontal.
NewsListItem	Judul kiri, thumbnail kanan, kategori, waktu, label premium.
BlurredPremiumImage	Gambar blur dengan icon lock untuk konten premium.
PaywallCard	Ajakan berlangganan dan daftar paket.
SubscriptionPlanCard	Pilihan paket 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.
EpaperGrid	Grid cover/halaman e-paper.
EpaperViewer	Viewer halaman e-paper dengan zoom dan swipe.
EpaperBottomSheet	Daftar artikel per edisi.
BottomNavigation	Beranda, E-Paper, Tersimpan, Akun.
SidebarDrawer	Menu kategori dan halaman redaksional.

9.3 Routing website

```
/
/kategori/[slug]
/artikel/[slug]
/epaper
/epaper/[editionDate]
/epaper/[editionDate]/halaman/[page]
/login
/daftar
/paket-langganan
/akun
/akun/langganan
/akun/transaksi
/tersimpan
/search
```

9.4 SEO website

- Gunakan server-side rendering untuk halaman artikel.

- Pasang meta title, meta description, canonical URL, Open Graph, dan Twitter Card.
- Gunakan schema NewsArticle, Article, Organization, BreadcrumbList, dan paywalled content markup.
- Sitemap artikel, kategori, dan e-paper dibuat otomatis.
- RSS/Google News feed disiapkan jika akan masuk Google News.
- Untuk artikel premium, sediakan judul, ringkasan, metadata, dan teaser yang cukup tanpa membocorkan full content.

10. CMS Redaksi dan Dashboard Operasional

10.1 Dashboard utama

Dashboard menampilkan ringkasan kinerja harian agar redaksi dan manajemen dapat membaca kondisi produk secara cepat.

- Jumlah artikel hari ini.
- Jumlah artikel draft, review, terbit.
- Artikel terpopuler.
- Jumlah pelanggan aktif.
- Jumlah pelanggan baru.
- Jumlah e-paper terbit.
- Artikel premium paling banyak dibuka.
- Grafik traffic.
- Conversion rate paywall.
- Download e-paper.

10.2 Workflow artikel

```
Wartawan membuat draft
  -> kirim ke Review Editor
  -> redaktur cek dan revisi
  -> pemimpin redaksi/redaktur approve
  -> jadwalkan atau terbitkan
  -> artikel tampil di aplikasi dan website
  -> analytics dan audit log tercatat
```

10.3 Form artikel CMS

- Judul, slug, ringkasan, isi artikel, kategori, tag.
- Gambar utama, caption, alt text.
- Akses konten: gratis atau premium.
- Posisi: headline, topik hangat, terbaru, pilihan redaksi.
- Status: draft, review, ready, scheduled, published, archived, rejected.
- SEO title, meta description, canonical URL.
- Preview artikel sebelum terbit.
- Riwayat revisi dan catatan editor.

10.4 Modul e-paper CMS

- Upload PDF edisi.
- Isi tanggal edisi dan label edisi.
- Generate cover dan thumbnail halaman.
- Tambah daftar artikel mode baca.

- Hubungkan artikel dengan halaman PDF.
- Atur premium/gratis dan izin download.
- Publikasikan atau tarik kembali edisi.
- Lihat status processing, ready, failed, published.

11. Keamanan, Logging, dan Audit Trail

11.1 Keamanan akun

- Password menggunakan Argon2 atau bcrypt.
- Access token berumur pendek dan refresh token disimpan dalam bentuk hash.
- Rate limit login dan forgot password.
- Verifikasi email.
- Reset password token memiliki masa berlaku.
- Logout semua perangkat.
- Device management dan deteksi login mencurigakan.

11.2 Keamanan konten premium

- Full content premium tidak dikirim ke guest.
- Gambar asli premium tidak dikirim ke guest.
- PDF e-paper asli disimpan private.
- Signed URL untuk gambar/halaman premium dan download.
- Watermark PDF dinamis.
- Audit log download.
- Validasi subscription di backend pada setiap akses.
- Proteksi screenshot boleh ditambahkan di mobile, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya pertahanan.

11.3 Keamanan CMS

- Role-based access control.
- Permission per aksi.
- 2FA untuk admin.
- Audit log semua aksi penting.
- Validasi file upload PDF/gambar.
- Scan malware file.
- Backup otomatis.
- IP allowlist opsional untuk superadmin.

12. Testing, Acceptance Criteria, dan Definition of Done

12.1 Testing artikel premium

Skenario	Ekspektasi
Guest membuka artikel premium	Hanya judul, ringkasan, foto blur, teaser, dan paywall tampil.
Registered user belum berlangganan membuka artikel premium	Sama seperti guest, tetapi tombol checkout lebih dominan.
Subscriber aktif membuka artikel premium	Full content dan foto asli tampil.
Subscriber expired membuka artikel premium	Konten terkunci dan muncul ajakan perpanjang.
Inspect API guest	Full content dan URL gambar asli tidak ada di response.

12.2 Testing e-paper

Skenario	Ekspektasi
Guest membuka e-paper	Hanya preview cover/thumbnail terbatas dan paywall.
Guest klik download	Ditolak dan diarahkan ke paket langganan.
Subscriber membuka viewer	Halaman e-paper, zoom, swipe, dan daftar artikel berjalan.
Subscriber download PDF	PDF ter-watermark dan download log tersimpan.
Signed URL kadaluarsa	File tidak bisa dibuka setelah expired.
Admin upload PDF besar/rusak	Validasi jelas dan status failed jika proses gagal.

12.3 Definition of Done

- API berjalan dan terdokumentasi.
- UI mobile/website terhubung dengan API.
- Validasi form lengkap.
- Loading, empty state, dan error state tersedia.
- Role permission benar.
- Audit log tercatat untuk aksi penting.
- Unit test minimal untuk service utama.
- Manual QA lulus.
- Tidak ada konten premium bocor ke guest.
- Dokumentasi endpoint dan cara deploy tersedia.

13. Sprint Plan dan Backlog Developer

13.1 Sprint plan

Sprint	Durasi	Output Utama
Sprint 1 - Fondasi Backend	2 minggu	Setup backend, auth, role permission, migration, user management, kategori.
Sprint 2 - Artikel dan CMS	2 minggu	CRUD artikel, upload gambar, kategori, status artikel, headline, topik hangat, API publik.
Sprint 3 - Paywall dan Subscription	2 minggu	Paket, subscription engine, checkout, callback, paywall API, status langganan.
Sprint 4 - E-Paper	3 minggu	Upload PDF, generate thumbnail, viewer API, mode artikel, download, watermark, signed URL.
Sprint 5 - Mobile App	4 minggu	Home, kategori, detail artikel, paywall, login, paket, e-paper, akun, tersimpan.
Sprint 6 - Website	3 minggu	Homepage, kategori, artikel, paywall website, e-paper website, SEO, sitemap.
Sprint 7 - Dashboard dan Analytics	2 minggu	Traffic, artikel populer, subscriber stats, download stats, conversion rate.
Sprint 8 - QA, Security, Release	2-3 minggu	Bug fixing, security testing, load testing, app store readiness, soft launch.

13.2 Backlog teknis prioritas

Kode	Backlog	Prioritas	PIC
BE-01	Setup project backend, auth, role, permission, audit log.	P0	Backend
BE-02	Database migration semua tabel inti.	P0	Backend
BE-03	API home, artikel, kategori, search.	P0	Backend
BE-04	Paywall service dan subscription checker.	P0	Backend
BE-05	Payment checkout dan callback idempotent.	P0	Backend
BE-06	E-paper upload, processing queue, thumbnail generator.	P0	Backend
BE-07	Watermark PDF dan signed URL download.	P0	Backend
CMS-01	Dashboard CMS dan sidebar role-based.	P0	Frontend CMS
CMS-02	Editor artikel dan workflow review-publish.	P0	Frontend CMS
CMS-03	E-paper upload dan mode artikel.	P0	Frontend CMS
APP-01	Splash, onboarding, home, kategori, detail artikel.	P0	Mobile
APP-02	Paywall, login, register, paket langganan.	P0	Mobile
APP-03	E-paper grid, viewer, bottom sheet daftar artikel.	P0	Mobile
WEB-01	Homepage, kategori, detail artikel, paywall.	P0	Web
WEB-02	E-paper website dan SEO structured data.	P0	Web
QA-01	Test case premium, subscription, e-paper, download, security.	P0	QA

14. Catatan Implementasi agar Hasil Presisi

1. Jangan membangun e-paper hanya sebagai PDF viewer. Sistem harus mendukung halaman, thumbnail, mode artikel, daftar artikel, dan download aman.

2. Jangan membuat paywall hanya di frontend. Full content premium tidak boleh dikirim dari API untuk pengguna yang belum aktif.

3. Jangan melewati CMS workflow. Redaksi membutuhkan status draft, review, siap terbit, terjadwal, terbit, arsip, dan revisi.

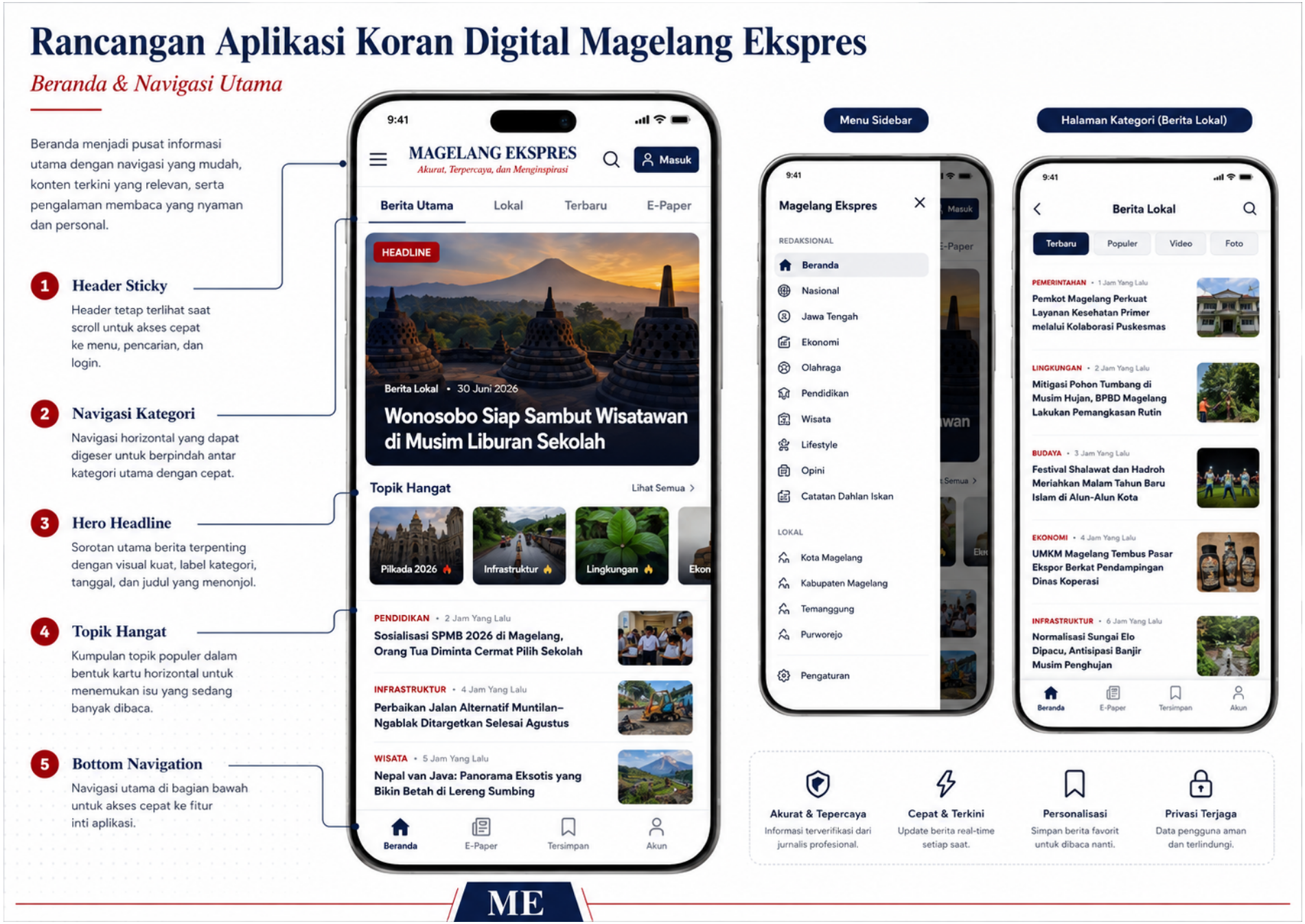
4. Jangan menyamakan semua pengguna. Guest, registered user, active subscriber, expired subscriber, admin, dan superadmin harus punya pengalaman serta hak akses berbeda.

5. Jangan menunda audit log. Perubahan harga paket, aktivasi manual, refund, upload/hapus e-paper, dan publish artikel harus tercatat sejak MVP.

Lampiran A - Ringkasan Acuan Visual

Halaman-halaman lampiran berikut menampilkan mockup UI/UX yang menjadi panduan visual untuk pengembangan. Tim IT perlu menerjemahkan mockup tersebut menjadi komponen reusable di mobile, website, dan CMS. Gambar disajikan dalam halaman landscape agar detail lebih mudah dibaca.

Lampiran B - Beranda dan Navigasi Utama



Lampiran C - Sistem Premium, Login, dan Langganan



Lampiran D - Fitur E-Paper dan Mode Baca Berdasarkan Edisi Aktual



Lampiran E - Dashboard CMS Redaksi dan Manajemen Langganan



Lampiran F - Acuan E-Paper Aktual Halaman 1



Tahun 15 MAGELANG EKSPRES
Korane Wong Kedu
Lebih Cepat dan Mudah !
SENIN 29 JUNI 2026
TERBIT 8 HALAMAN / HARGA ECERAN Rp4.000

JUARA. Jude Bellingham bersinar, Harry Kane pecahkan rekor dan bawa The Three Lions Juara Grup.

Inggris Juara Grup, Kane Pecahkan Rekor

Harry Kane pada babak kedua. Tambahan tiga poin membuat skuad asuhan Thomas Tuchel mengoleksi tujuh poin, unggul satu angka atas Kroasia yang finis sebagai runner-up.

Kroasia mendampingi Inggris ke fase gugur setelah mengalahkan Ghana. ke hal 7

NEW YORK – Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara Grup L setelah menundukkan Panama 2-0 di Stadion New York New Jersey, Minggu (28/6) WIB.

Dua gol kemenangan The Three Lions dicetak Jude Bellingham dan

Sudah Makan Lima Korban Jiwa

LATSARMIL KOPDES DIDESAK DIHENTIKAN

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan sementara pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan. Desakan itu muncul setelah jumlah peserta yang meninggal dunia bertambah menjadi lima orang.

Program Latsarmil tersebut diikuti peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 sebagai bagian dari pembekalan calon manajer koperasi.

Korban terbaru diketahui bernama Nola Dya Sari (26 juni)yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal ialah Yonanda Mumhammad Taufiq (17 Juni), Anisa Muyassaroh (18 Juni), Novia Rahmadhani Sihotang (23 Juni), dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (26 Juni).

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," tegas Oleh Soleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/6).

Politikus Fraksi PKB itu menilai pemerintah tidak boleh menganggap hilangnya nyawa peserta sebagai persoalan biasa. Menurutnya, para peserta merupakan generasi muda yang mendaftar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi desa melalui program Kopdes Merah Putih.

"Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa," ujarnya.

Oleh juga meminta pola pembinaan dan pelatihan dievaluasi secara menyeluruh. Menurut dia, ke hal 3

ILUSTRASI

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut."

SOLEH
Anggota Komisi I DPR RI

DI's Way

OLEH: DAHLAN ISKAN

Ganti Dolar

KHAYALAN saya melayang jauh ke Ekuador ketika menonton tim sepak bola negara itu mengalahkan raksasa Eropa 2-1 di stadion New York New Jersey Kamis lalu.

Ekuador berpenduduk sebesar Malaysia. Negara itu terkena krisis moneter yang sama beratnya dengan Indonesia. Di tahun yang sama pula: 1998.

Yang juga sama: krisis moneternya berkomplikasi dengan krisis politik yang berat. Sampai presidennya dijatuhkan. Di Indonesia Soeharto, di Ekuador Jamil Mahuad.

Dua negara itu berbeda jalan dalam mengatasi krisis ekonomi politiknya. Indonesia pernah dalam keadaan bimbang yang panjang: antara mem-peg-kan rupiah ke dolar, atau membiarkan rupiah pakai kurs mengambang. Pasar uang sampai bingung ambil sikap.

Tanda-tanda rupiah akan di-peg (kurs rupiah dipatok tetap terhadap dolar) begitu kuat. Pak Harto sudah bertemu ahli ekonomi dunia yang menyarankan teori itu: Steve Hanke dari John Hopkin University, Amerika Serikat.

Tapi IMF menentang langkah itu. Pun Amerika. Banyak ahli ekonomi Indonesia sendiri yang tidak setuju. Pak Harto begitu bimbangnya saat itu. Mungkin karena Pak Harto sudah terlalu tua untuk mengambil keputusan tepat.

Anda sudah tahu: Pak Harto akhirnya ikut pendapat IMF. Kurs rupiah pun jatuh ke jurang. Orang panik. Satu dolar menjadi Rp17.000. Terjadi kerusuhan. Pak Harto pun jatuh.

Di lapangan saya lihat seluruh pemain bola Ekuador bekerja keras. Lawan mereka raksasa Jerman di Piala Dunia tahun 2026 ini. Tapi tim Ekuador lebih semangat. ke hal 3

Golek Garwo Ubah Ajang Cari Jodoh Menjadi Ikhtiar Membangun Keluarga Sakinah

Disiapkan Tekan Tren Perceraian Nasional

Mencari pasangan hidup kini tidak lagi dipandang sekadar urusan pribadi. Di tangan Kementerian Agama (Kemenag), proses itu dikemas menjadi gerakan sosial untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menekan angka perceraian yang terus meningkat.

BiNA. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahnad Zayadi, saat memberikan penjelasan.

LEWAT Golek Garwo, salah satu rangkaian Nikah Fest 2026 dalam peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, ratusan lajang dipertemukan dalam sebuah forum yang tak hanya membuka ruang perkenalan, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman tentang makna pernikahan.

Bukan konsep kencan cepat atau sekadar mencari kecocokan. Golek Garwo dirancang sebagai ruang yang memadukan nilai-nilai keislaman, edukasi pranikah, hingga komitmen membangun rumah tangga yang kokoh.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, tujuan kegiatan tersebut jauh melampaui mempertemukan dua insan.

"Ini edukasi bagi masyarakat. Ada pesan Islami yang melatarkan keluarga sakinah," ujarnya di Jakarta, Minggu (28/6).

Menurut Nasaruddin, pernikahan bukan sekadar menyatukan dua individu, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam membangun keluarga. ke hal 3

INDEKS

514 Taruna Akmil Pamitan
Baca Halaman 4

Kerugian Kebakaran Rp588 Juta
Baca Halaman 5

Redaksi, Iklan dan Pemasaran: Jl. A. Yani No 348 Magelang Telp. (0293) 310846
redaksimagelangekspres@gmail.com, iklanmglekspres@gmail.com